

[Manualslib.de](#) - Die globale Handbuchbibliothek

[Anleitungen](#) / [Marken](#) / [Flott Anleitungen](#) / [Bohrmaschinen](#) / SB 16 ST / [Bedienungsanleitung](#) / PDF

FLOTT SB 16 ST BEDIENUNGSANLEITUNG Pdf- Herunterladen

1977-86

„FLOTT“

Bedienungsanleitung für Bohrmaschinen

Typ:

SB 16 ST TB 16 ST TBZ 16 ST

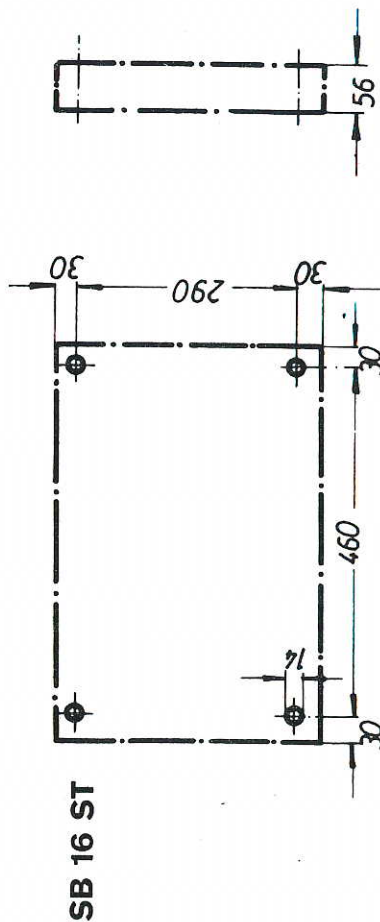
Maschinen-Nr.:

Drehstrom:

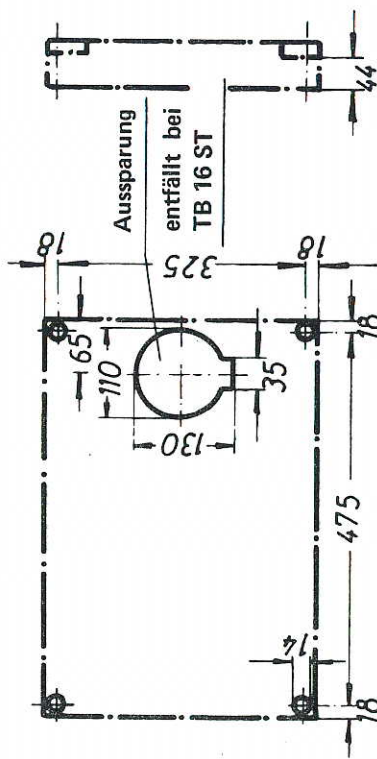
Absicherung:

Kontrolle:

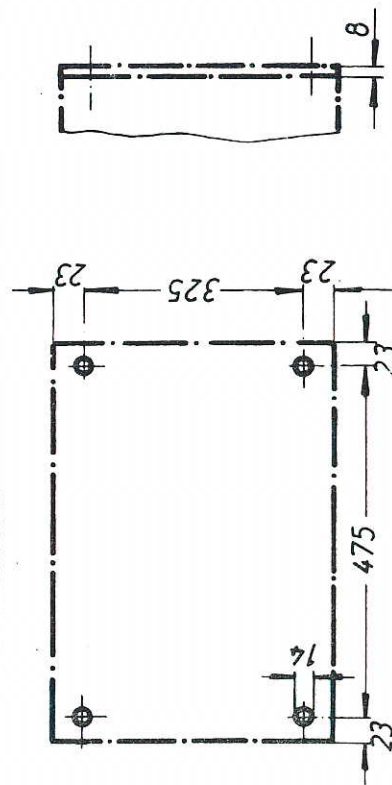
Fundamentplan



TB 16 ST und TBZ 16 ST ohne Maschinenschrank



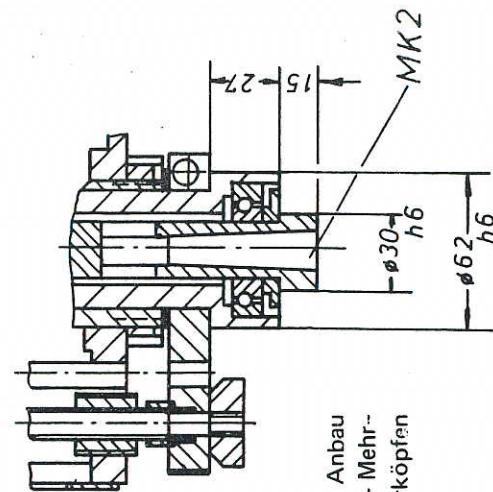
TBZ 16 ST mit Maschinenschrank



Technische Daten

Arbeitsbereich	Bohrerdurchmesser Ausladung	16 mm max. 250 mm
Spindel	Bohrspindeldurchmesser Morsekegel Hub (Bohrtiefe)	16 mm MK 2 100 mm
Bohrtisch	Aufspannfläche Aufspannuten Abstand der Aufspannuten	220 x 360 mm 2 x 14 mm 150 mm
Antrieb durch Drehstrommotor		
Leistung	Normalausführung Langsamläufer	1,1 kW / 1,5 PS 0,5 kW / 0,75 PS
Motordrehzahl	Normalausführung Langsamläufer	930 U/min 500 U/min
Spindeldrehzahl	Normalausführung Langsamläufer	300 - 2800 U/min stufenlos 220 - 2000 U/min

Pinole und Spindel



Anschlußmaße zum Anbau
von Gewindeschneid- Mehr-
spindel und Revolverköpfen

Schmierplan

Schmierstelle	Nr.	Häufigkeit	Schmiermenge
Spindel / Verstellscheibenbohrung	1	täglich	einige Tropfen
Getriebe für Höhenverstellung *)	2	wöchentlich	einige Tropfen
Säule / Zahnstange	3	wöchentlich	einige Tropfen
Ritzel (beidseitig)	4	wöchentlich	einige Tropfen
Verstellwelle	5	wöchentlich	einige Tropfen
Regelscheibe (vorn)	6	wöchentlich	einige Hübe
Regelscheibe (hinten)	7	wöchentlich	einige Tropfen
Verstellgestänge	8	monatlich	einige Tropfen
	9	monatlich	einige Tropfen

*) Nr. 2 entfällt bei Maschinen ohne Zahnstange

SCHMIERSTOFF

Bezeichnung	Zähigkeit	Symbol
Spindelöl Ru DIN 6541	3,5 E 200	
Getriebefett DIN 6564		

In Anlehnung an die Richtlinien nach DIN 8659

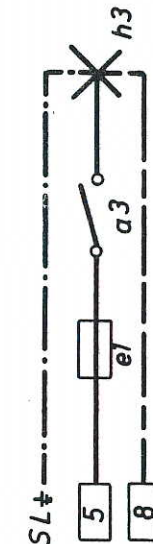
Schaltpläne

1. Drehstrom 380 V
Ausschalter

2. Drehstrom 380 V
VDE 0113 / DIN 57 113
Unterspannungsauslöser

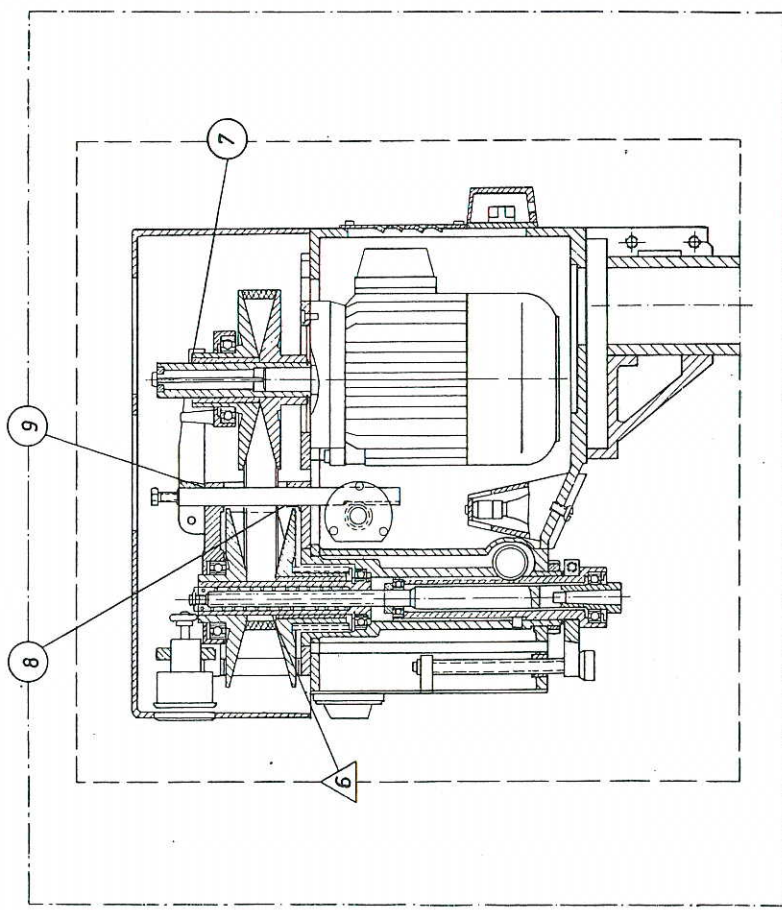
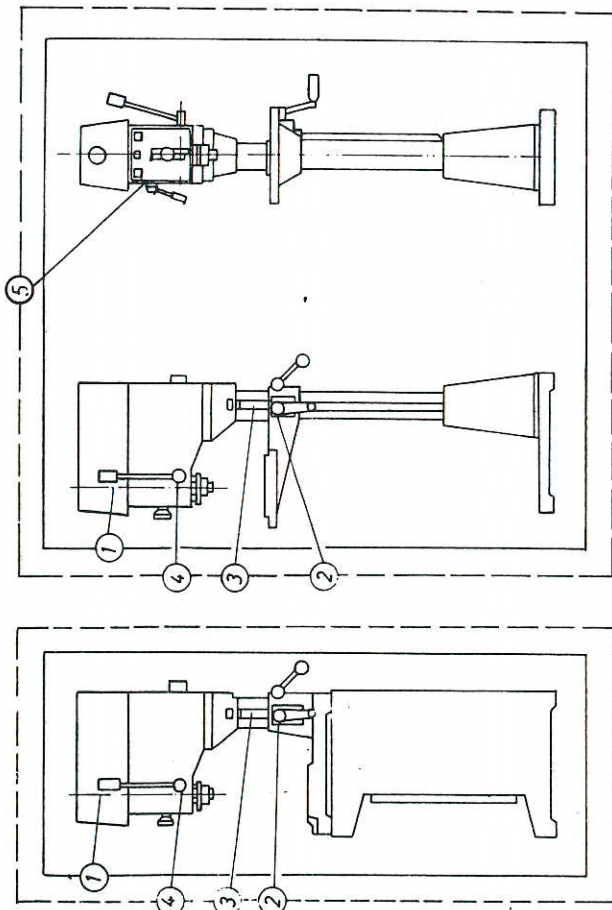
3. Drehstrom 380 V
VDE 0113 / DIN 57 113
Unterspannungsauslöser mit Motorschutzschalter

Schaltplan Beleuchtung



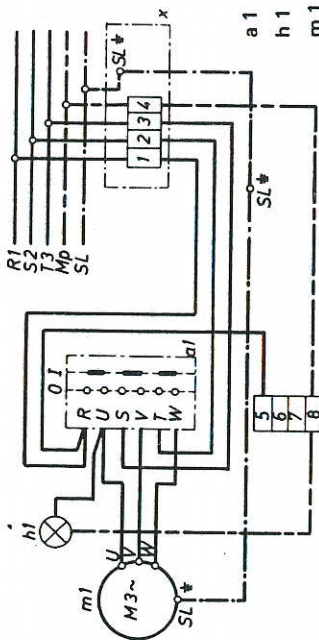
Geräteleiste:

e 1 = Sicherung 1 Amp.
a 3 = Wippschalter
h 3 = Beleuchtung



Schaltpläne

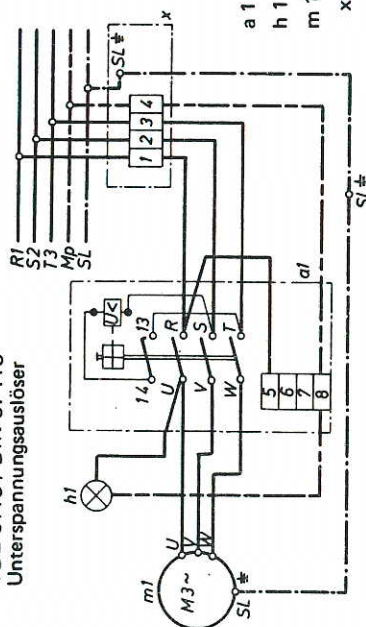
1. Drehstrom 380 V Ausschalter



Geräteliste:

- a 1 = Ausschalter 8201
- h 1 = Signallampe 8150
- m 1 = Drehstrommotor
- x = Kopf

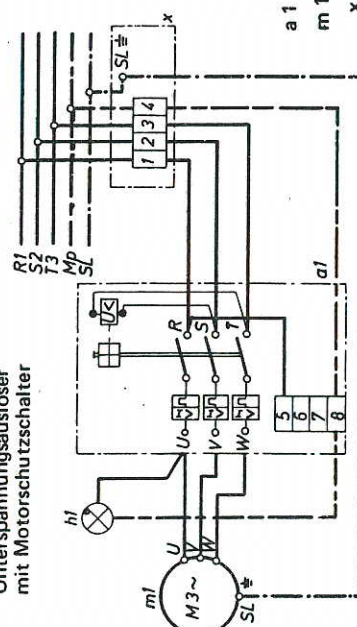
2. Drehstrom 380 V VDE 0113 / DIN 57 113 Unterspannungsauslöser



Geräteliste:

- a 1 = Nullspannungsauslöser 8304
- h 1 = Signallampe 8150
- m 1 = Drehstrommotor
- x = Kopf

3. Drehstrom 380 V VDE 0113 / DIN 57 113 Unterspannungsauslöser mit Motorschutzschalter



Geräteliste:

- a 1 = Motorschutzschalter 8332
- m 1 = Drehstrommotor
- x = Kopf

Einstellarbeiten

Riemenwechsel

Bohrmaschine auf kleine Drehzahl ($n = 280 \text{ U/min}$) einstellen.

Danach werden die beiden vorderen Distanzrohre entfernt.

Bei anschließender Montage der Distanzrohre muß auf richtige Lage (Übereinstimmung der Zahlen) geachtet werden.

Anschließend muß der Riemen nahe der hinteren Regelscheibe so weit wie möglich nach außen gezogen werden (Bild 1). Hierbei bewegt sich die vordere Riemenscheibe gegen die Federkraft nach unten und gibt den Riemen frei. Bei langsamer Drehung kann der Riemen über den äußeren Durchmesser der hinteren Regelscheibe abgezogen werden (Bild 2).

Hierbei den Achsabstand nicht verändern.

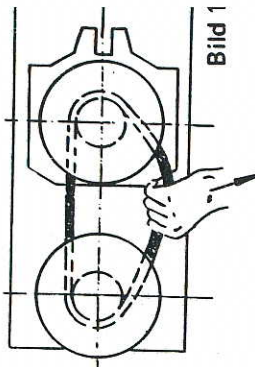


Bild 1

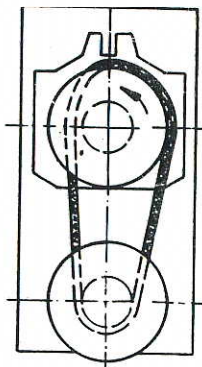


Bild 2

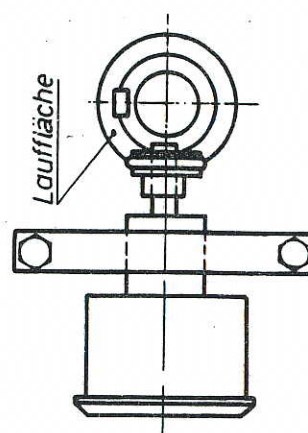
Drehzahleinstellung

Nach einem Riemenwechsel wird der seitliche Hebel in Richtung "Langsame Bohrspindeldrehzahl" bis zum Anschlag bewegt. Danach wird mittels der beiden Gewindestifte (a) die hintere bewegliche Regelscheibe so verstellt, daß der Riemenaußen-durchmesser am äußeren Durchmesser der vorderen Regelscheibe läuft.

Anschließend wird mittels Hebel die max. Bohrspindeldrehzahl von $n = 2800 \text{ U/min}$ eingestellt (Kontrolle Drehzahlmesser). In dieser Endstellung wird das Hebelgestänge durch die Schraube (b) blockiert.

Tritt nach längerer Laufzeit ein Verschleiß des Breitkeilriemens auf, so fällt die max. Drehzahl ab. Durch Verstellen der Schraube "b" kann dieser Verschleiß bis zu einer Riemenbreite $\sim 31 \text{ mm}$ ausgeglichen werden.

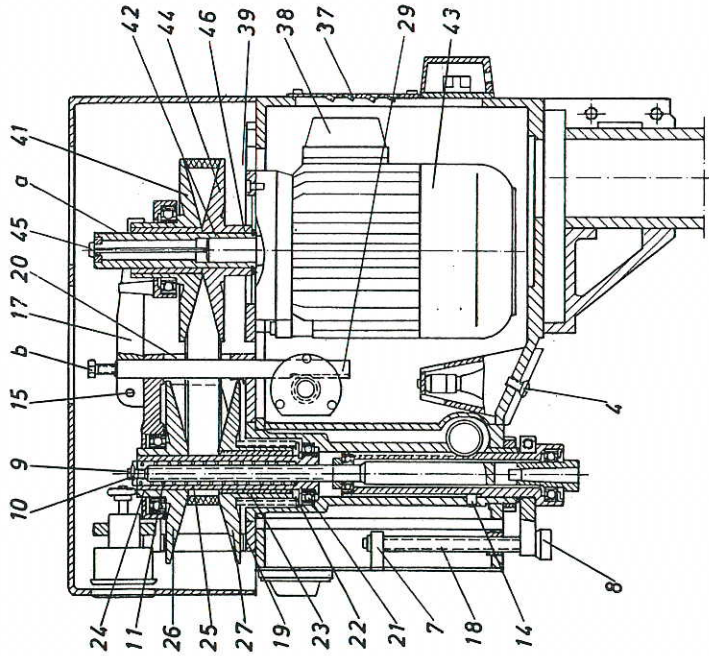
Der Riemen darf nur bis zum Außendurchmesser der Regelscheiben laufen. Tritt bei den verschiedenen Einstellungen an dem kleineren Riemen-Wirkdurchmesser ein schlagendes Geräusch auf, so läuft der Riemen über die innenliegende Paßfeder. Durch Verringern des Achsabstandes kann dieser Fehler beseitigt werden. Der normale Achsabstand beträgt $\sim 224 \text{ mm}$.



Drehzahlmesser

Bei Einstellung des Drehzahlmessers ist darauf zu achten,

1. daß der Anpreßdruck zwischen Reibrad und Lauffläche nicht zu stark ist.
2. daß das Reibrad in dem Bereich zwischen Paßfedernut und Außendurchmesser der Laufhülse läuft.



1. Montage- und Reparaturarbeiten

- 1.1 Bei sämtlichen Montage- und Reparaturarbeiten muß die Maschine vom Stromnetz getrennt werden.
- 1.2 Bei Ersatzteilbestellungen ist unbedingt die Maschinenummer anzugeben.

2. Ausbau des Ritzels

- 2.1 Herausrauben des Gewindestiftes 1 (Inbusschlüssel 3 mm) an der Unterseite des Kopfes.
- 2.2 Abschrauben des Lampenschirmes 4 bzw. des Lampenschirmbleches (Schrauben-dreher).
- 2.3 Schaftschraubē 5 innerhalb des Kopfes durch die untere Lampenschirmöffnung im Kopf herausschrauben (Schraubendreher).
- 2.4 Ritzel 6 nach rechts herausnehmen.

3. Ausbau der Pinole mit Spindel

- 3.1 Ritzel 6 nach rechts bis zum Anschlag herausziehen (Ritzel braucht nicht ausgebaut zu werden).
- 3.2 Tiefenanschlag 7 mit Rändelgriff 8 ganz nach unten schrauben.

- 3.3 Ring 9 nach unten drücken und Stift 10 herausdrücken. Spindelfeder 11 springt nach oben. Spindelfeder 11 herausnehmen.

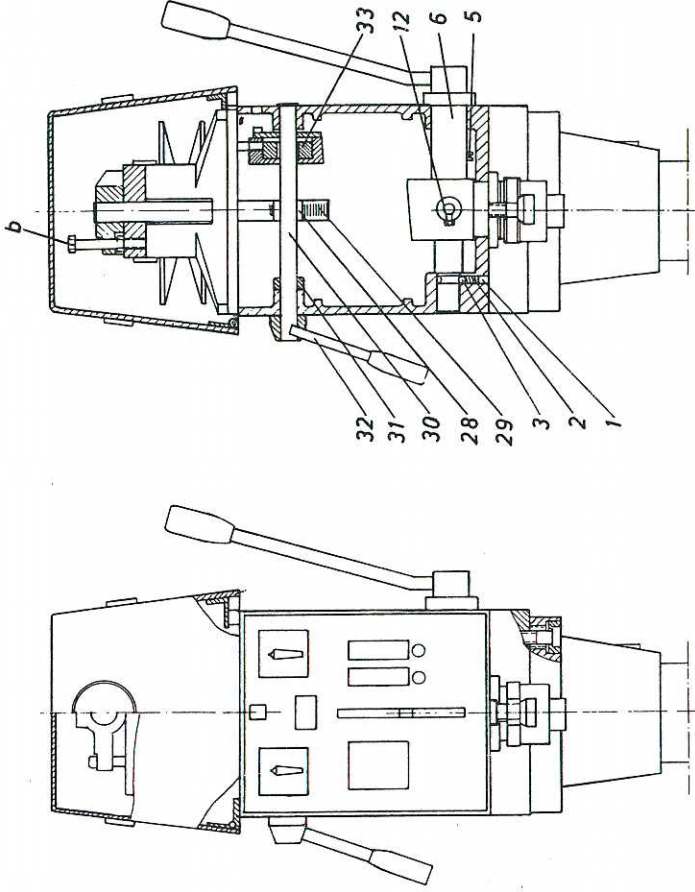
- 3.4 Inbusschraube 12 aus Gewindestindel schrauben.

- 3.5 Tiefenanschlag 7 mit Rändelschraube 8 nach oben schrauben, bis die Gewindestindel 18 nicht mehr im Eingriff ist. Pinole ist frei.

- 3.6 Beim Einbau muß Nute in der Pinole mit Arretierstift 14 übereinstimmen.

4. Ausbau von Laufhülse und vorderen Regelscheiben

- 4.1 Breitkeilriemen abnehmen (siehe Riemenwechsel Seite 9).
- 4.2 Spindelfeder 11 ausbauen (siehe Punkt 3.3).
- 4.3 Drehzahlmesser mit Spannrings demonstrieren.
- 4.4 Inbusschrauben 19 lösen und Gegenlager 20 mit Hilfe zwei seitlich wirkender Montierteisen nach oben drücken.
- 4.5 Kugellager 21, Scheibe 22 und Feder 23 abziehen.



- 4.6 Gewindestift 24 lösen und Laufhülse 25 aus der oberen Festregelscheibe 26 herausdrücken.

- 4.7 Festregelscheibe 26 und anschließend Verstellregelscheibe 27 nacheinander aus dem Gegenlager herausnehmen.

- 4.8 Anschließend Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

5. Ausbau der Verstellwelle mit Bremsgehäuse

- 5.1 Bohrmaschine auf kleine Drehzahl ($n=280 \text{ U/min}$) einstellen.
- 5.2 Riemen von der hinteren Regelscheibe abziehen (siehe Riemenwechsel Seite 9).
- 5.3 Verstellhebel 32 auf max. Drehzahl schwenken.
- 5.4 Gabel 17 und Zahnstange 29 abnehmen.
- 5.5 Gewindestift bis zur Hälfte aus dem Ritzel 28 herausschrauben.
- 5.6 Gewindestift im Stelling 31 lösen.
- 5.7 Verstellwelle 30 nach links herausziehen. Bremsgehäuse 33, Ritzel 28 und Stelling 31 mit der Hand festhalten. Stellung des Handhebels 32 beachten; muß beim Einbau gleiche Stellung haben.

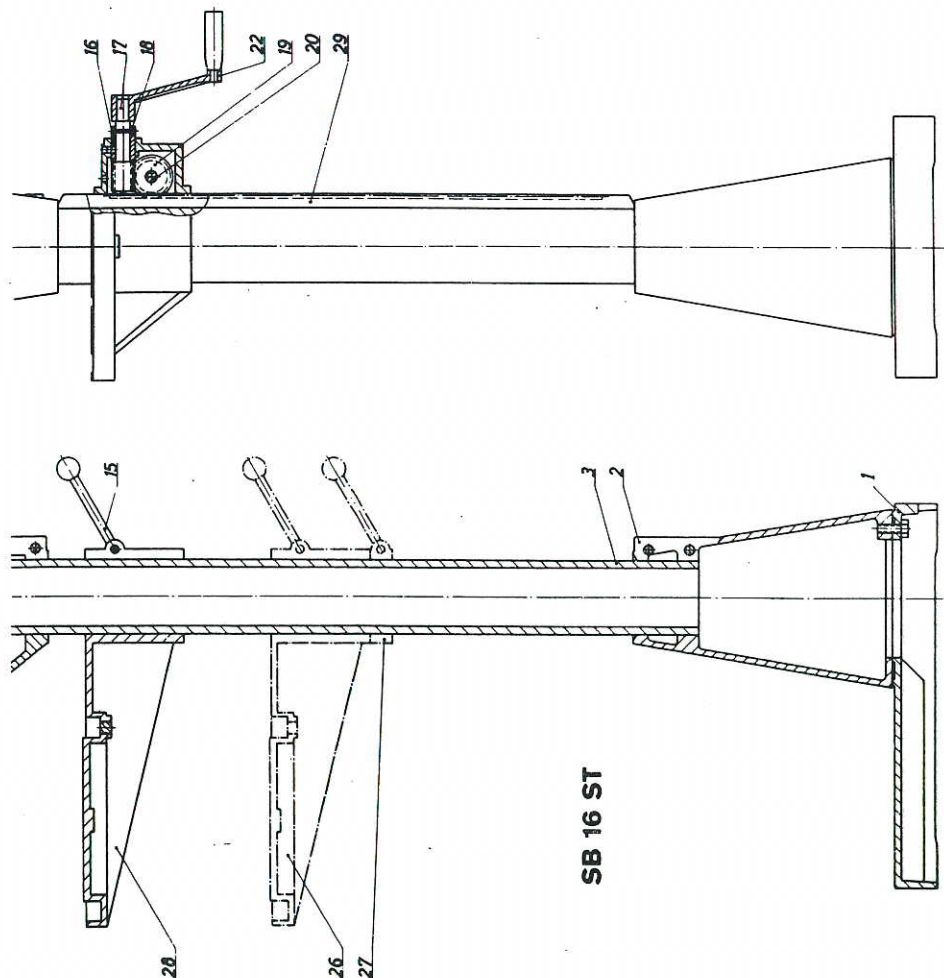
- 5.8 Bei Montage muß Gabel 17 an der Unterkante des Schraubenkopfes b anliegen.
- 5.9 Nach der Montage min. und max. Drehzahl prüfen, siehe Drehzeileinstellung Seite 7.

6. Ausbau des Motors

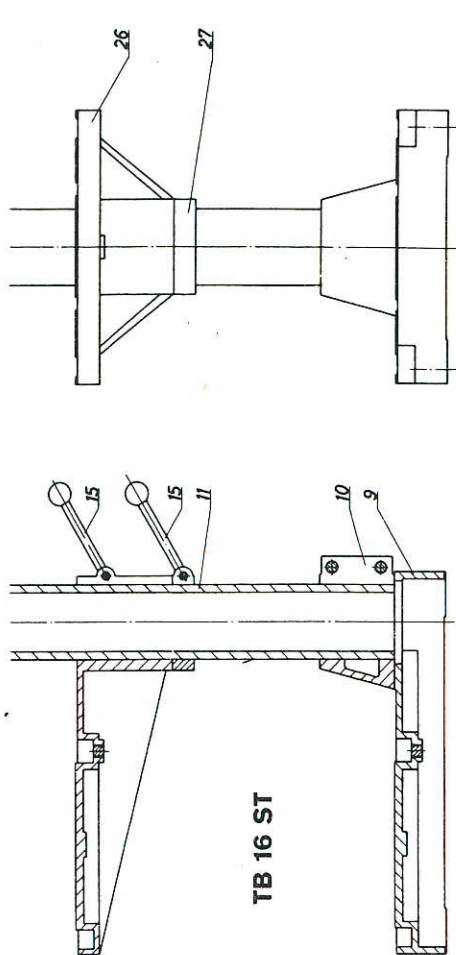
- 6.1 Hinteres Deckblech 37 abschrauben.
- 6.2 Motorklemmkasten 38 abschrauben.
- 6.3 Leitungen abklemmen
- 6.4 Zwei Sechskantschrauben 39 abschrauben.
- 6.5 Sechskantschraube 15 lösen und Gabel abnehmen.
- 6.6 Verstellregelscheibe 41 von Motorhülse 42 abziehen.
- 6.7 Motor 43 mit Festregelscheibe 44 herausnehmen.

7. Ausbau der Motorhülse 42 und Festregelscheibe 44

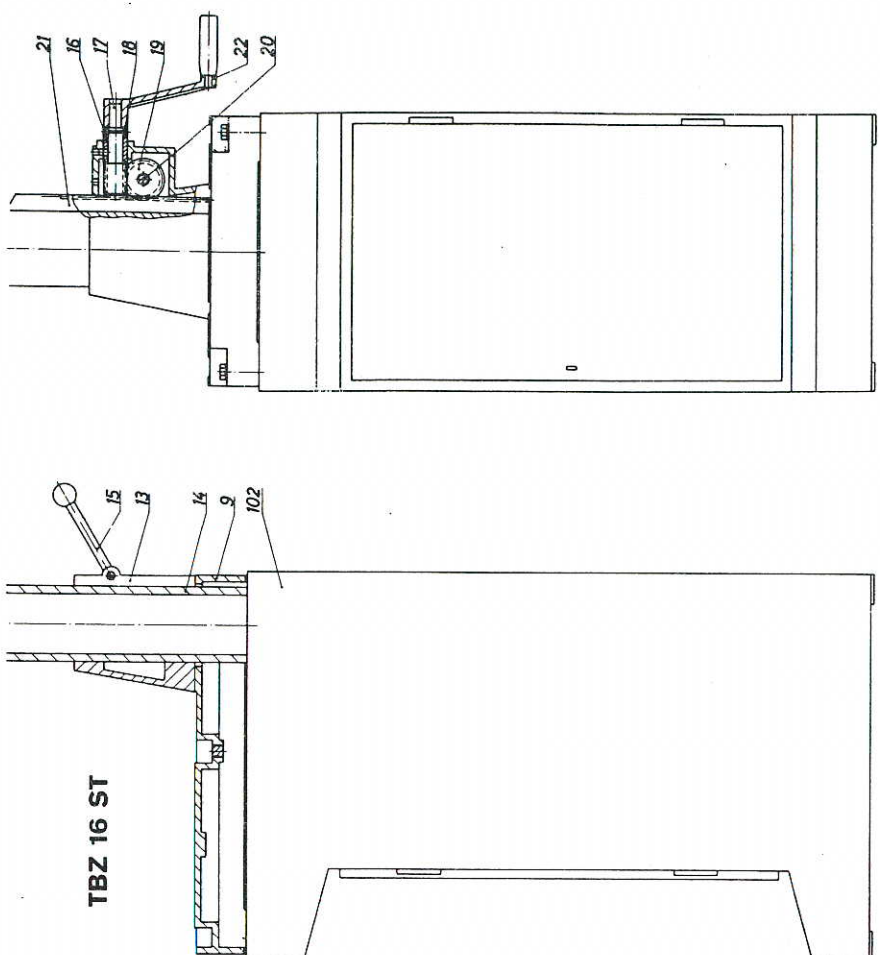
- 7.1 Ausbau des Motors nach Punkt 7.
- 7.2 Schraube 45 lösen.
- 7.3 Gewindestift 46 lösen.
- 7.4 Festregelscheibe 44 und Motorhülse 42 von Motorwelle abziehen.



SB 16 ST



TB 16 ST



TBZ 16 ST

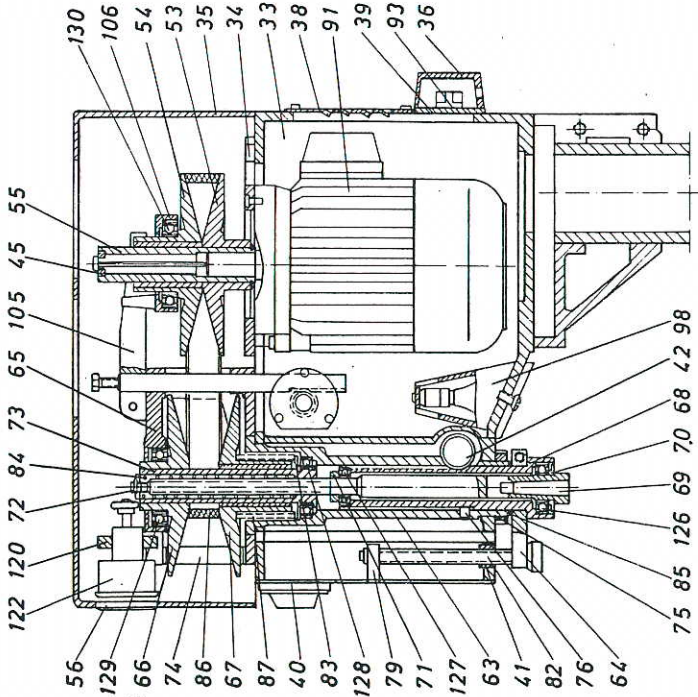
Ersatzteilliste für die Typen SB 16 ST, TB 16 ST und TBZ 16 ST

Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	160 101	Ständerfuß	17	169 240	Schnecke
2	160 102	Ständersäule	18	169 241	Stellring
3	160 103	Lange Säule	19	169 242	Schraubenrad
9	161 101	Tischfuß	20	169 243	Laufbolzen
10	161 102	Tischsäule	21	161 244	Kurze Zahnstange
11	161 103	Kurze Säule	22	161 230	Handkurbel
13	161 105	Tischsäule	26	160 201	Arm
14	161 106	Kurze Säule	27	160 202	Spannring
15	160 240	Gewindestück mit Hebel	28	169 201	Zahnstangenarm
16	169 203	Buchse	102	161 901	Maschinenschrank

Ersatzteilliste

für die Typen SB 16 ST, TB 16 ST, TBZ 16 ST

Bei Ersatzteilbestellung ist unbedingt die Maschinen-Nr. und die Best.-Nr. anzugeben!

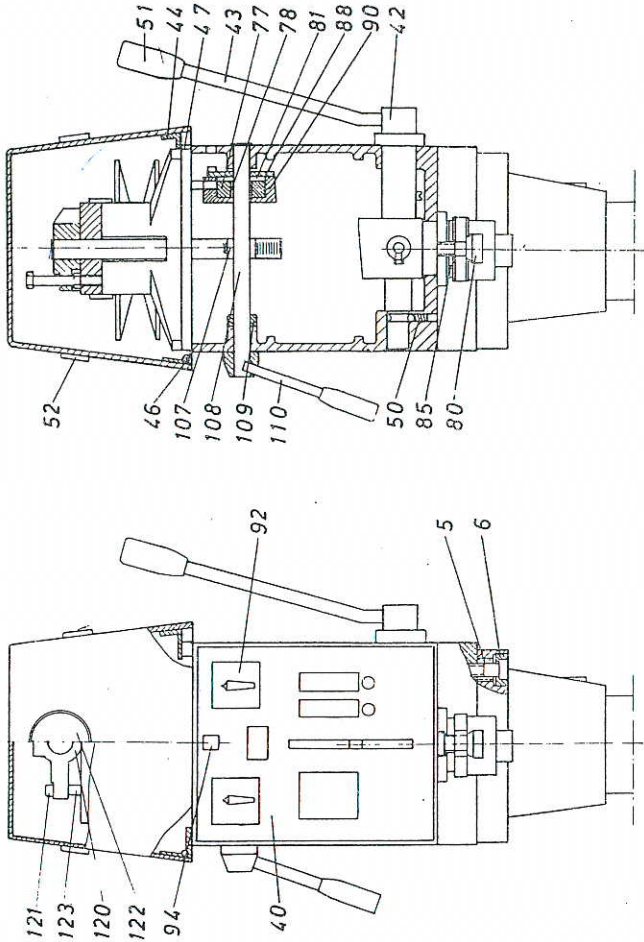


Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
4	160 104	Säulenflansch	50	160 369	Druckfeder
5	160 140	Druckschraube	51	160 370	Ballengriff
6	160 141	Spannscheibe	52	160 371	Flott-Schild
33	162 301	Kopf	53	162 304	Festregelscheibe
34	162 302	Motorhalter	54	162 305	Verstellregelscheibe
35	162 322	Schutzhaube	55	162 350	Motorhülse
36	160 325	Schutzkappe	56	162 360	Frontring
38	160 340	Deckblech	63	162 401	Pinolenführung
39	160 341	Deckel für Klemmbrett	64	160 402	Traverse
40	160 342	Frontplatte	65	162 403	Gegenlager
41	160 140	Druckschraube	66	162 404	Festregelscheibe
42	160 353	Ritzel	67	162 405	Verstellregelscheibe
43	160 354	Bohrhebel	68	160 430	Pinole
44	160 355	Auflagewinkel	69	160 440	Spindel
45	162 357	Scheibe	70	160 441	Kugellagerscheibe
46	160 360	Scharnier	71	160 442	Schlitzmutter
47	160 361	Gummipuffer	72	160 443	Ring
48	160 366	Bohrtablette	73	162 444	Laufhülse

Ersatzteilliste

für die Typen SB 16 ST, TB 16 ST, TBZ 16 ST

Bei Ersatzteilbestellung ist unbedingt die Maschinen-Nr. und die Best.-Nr. anzugeben!



Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
74	162 445	Distanzrohr	92	160 563	Ausschalter
75	160 446	Nutmutter	93	160 565	Klemmleiste
76	160 447	Arretierstift	94	160 566	Signallampenfassung
77	142 605	Bremsscheibe	98	169 520	Lampenschirm
78	6 926	Nadelfreilauf	106	162 602	Lagerschild
79	160 456	Zeiger	107	142 353	Ritzel
80	140 457	Skalenring	108	162 351	Verstellwelle
81	6 927	Tellerfeder	109	140 358	Stelling
82	160 455	Einstellspindel	110	162 352	Hebel
83	162 454	Scheibe	120	162 721	Spannring
84	160 460	Druckfeder	121	6 697	Sechskantschraube M6 x 35
85	160 461	Pufferring	122	162 761	Drehzahlmesser
86	162 462	Breitkeilriemen	123	162 762	Druckfeder
87	162 463	Druckfeder	126	4 768	Schrägkugellager 7205 B
88	142 651	Anschlagscheibe	127	2 743	Schulterkugellager E 19
90	142 606	Bremsgehäuse	128	6 792	Rillenkugellager 6007-Z
91	162 560	Drehstrom-Motor	129	6 783	Rillenkugellager 6010-2 Z
91	160 562	Drehstrom-Motor (langsam)	130	7 330	Rillenkugellager 6211-Z

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines	2-3
Fundamentplan	4
Technische Daten	5
Schmierplan	6
Schaltpläne	7-8
Einstellarbeiten	9
Montageanleitung	10-11
Ersatzteillisten	12-15

Installation

Die Maschine ist betriebsbereit installiert. Der Netzanschluß erfolgt nach dem Schaltplan. Es ist unbedingt darauf zu achten, daß Stromart, Stromspannung und Absicherung mit den vorgeschriebenen Werten übereinstimmen. Ein Schutzleiteranschluß muß vorhanden sein. Nach dem Einschalten der Maschine auf die richtige Drehrichtung der Bohrspindel achten.

Drehzahlwechsel

Die Drehzahl der Bohrspindel ist über ein Breitkeilriemengetriebe (Verstellbereich 1 : 10) stufenlos regelbar.

Die stufenlose Verstellung darf nur während des Laufens der Maschine erfolgen. Die Verstellung wird durch Schwenken des Handhebels an der Seite der Maschine durchgeführt. Am Drehzahlmesser kann die eingestellte Drehzahl der Bohrspindel abgelesen werden.

Schmierung

Um eine lange Lebensdauer zu erreichen, ist es notwendig, die Maschine regelmäßig zu schmieren. Schmierstellen, Häufigkeiten und Schmiermittel sind aus umseitigem Schmierplan (Seite 6) ersichtlich.

ACHTUNG! Riemen und Laufflächen der Regelscheibe müssen frei von Öl und Fett sein!

Damit eine einwandfreie Funktion des Regeltriebes gewährleistet ist, sollte bei längeren Bohrarbeiten mit konstanter Bohrdrehzahl die Maschine mindestens einmal täglich über den ganzen Regelbereich verstellt werden.

Verwendung von Gewindeschneid- und Mehrspindelköpfen

Die Bohrmaschine kann mit leichten Gewindeschneid- und Mehrspindelköpfen entsprechender Größe, die Herstellerfirmen dieser Geräte anbieten, ausgerüstet werden. Bei Bestellung der Gewindeschneid- und Mehrspindelköpfe sind den betr. Herstellerfirmen die Anschlußmaße der Pinole und Bohrspindel lt. Skizze Seite 5 anzugeben.

Einstellung der Bohrtiefe

An der Frontseite des Bohrmaschinenkopfes befindet sich die Bohrtiefenskala und der durch eine Gewindespindel verstellbare Tiefenanschlag. Durch Betätigung des Bohrhebels wird der Bohrer in die gewünschte Endstellung gefahren. In dieser Stellung wird der verstellbare Skalenstrich durch Drehen der unterhalb des Kopfes angebrachten skalierten Stellschraube bis zum unteren Anschlag gedreht.

Durch die auf der Skala der Rändelmutter angebrachten Teilstriche ist eine feinfühligere Nachregulierung der Bohrtiefe möglich. Ein Teilstrich auf der Skala beträgt 0,1 mm. Eine Umdrehung ergibt 4 mm Zeigerverstellung bzw. Bohrtiefenverstellung.

Allgemeines

Aufstellen der Maschine

Die Bohrmaschine wird auf einem festen Untergrund aufgestellt und mit der Wasserwaage ausgerichtet. Wird die Maschine mit dem Untergrund verschraubt, ist unbedingt darauf zu achten, daß die Grundplatte nicht verspannt wird. Zu empfehlen ist der Einbau von schwingungsdämpfenden Elementen.

Anschrauben und Ausrichten der Maschine auf den Maschinenshrank:

Die vier Bohrungen der Fußplatte und des Maschinenshranks werden in Übereinstimmung gebracht. Die beiliegenden vier Sechskantschrauben werden mit Unterlegscheiben von oben eingeführt und die Sechskantmuttern aufgeschraubt. Die vier Ecken der Fußplatte werden mit je zwei Gummistreifen unterlegt. Liegt die Maschine auf allen 4 Ecken auf, so werden alle 4 Schrauben über Kreuz leicht (etwa eine viertel Drehung) angezogen. Liegt die Maschine nur auf 2 Ecken auf, werden die 2 Schrauben der aufliegenden Ecken so weit angezogen, bis die anderen 2 Ecken ebenfalls aufliegen. Jetzt werden alle 4 Schrauben noch zusätzlich (etwa eine viertel Drehung) über Kreuz angezogen. Um ein Verspannen der Fußplatte zu vermeiden, wird die Ebeneheit des Tisches mit einem Lineal in diagonalen Richtung kontrolliert und evtl. Ungenauigkeiten durch Nachziehen der entsprechenden Schrauben beseitigt.

Andere ManualsLib-Projekte



www.manualslib.com



www.manualslib.de



www.manualslib.es



www.manualslib.fr



www.manualslib.nl



www.manualslib.mx



www.manualslib.tech 30+ Sprachen